

11. hét - Gyakorlat

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Gyakorlat célja: Vezetők szabályos előkészítése, csavaros/rugós csatlakozások és érvéghüvelyes krimpelés gyakorlása kizárólag feszültségmentes gyakorlóeszközökön.

Szükséges eszközök

Tömör és finomszálú rézvezeték-minták; megfelelő sorkapcsok és rugós kötőelemek; több méretű érvéghüvely; csupaszítófogó; érvéghüvely-présszerszám; multiméter; gyakorlópanel.

1. Vezető előkészítése

Válassz ki egy tömör és egy finomszálú vezetőt. A kötőelemhez szükséges hosszban csupaszítsd le őket úgy, hogy az ér ne sérüljön.

2. Csupaszítás ellenőrzése

Vizsgáld meg nagyítóval vagy szemrevételezéssel: sérült-e a vezető, megfelelő-e a csupaszítási hossz, maradt-e sérült szigetelés a kötési felületen.

3. Érvéghüvely kiválasztása és krimpelése

Válassz a vezető keresztmetszetéhez illeszkedő érvéghüvelyt. Helyezd be az összes elemi szálát, majd megfelelő présszerszámmal készítsd el a krimpelést.

4. Csavaros kötés

Készíts csavaros csatlakozást az adott kapocs előírásai szerint. Ellenőrizd, hogy a vezető megfelelően ül-e a kapocsban, és nem lóg-e ki csupasz rész.

5. Rugós kötés

Készíts rugós kapcsos csatlakozást az arra alkalmas vezetővel. Figyeld meg, hogyan tartja a rugó az érintkezési nyomást.

6. Folytonosságmérés

Feszültségmentes állapotban multiméterrel ellenőrizd a létrehozott kötések folytonosságát. Hasonlítsd össze a különböző mintákat.

7. Hibás minták felismerése

Vizsgáld meg oktató által előkészített hibás kötések: túl hosszú csupaszítás, kilógó elemi szál, rosszul krimpelt hüvely, laza kapocs. Nevezd meg a hibát és annak lehetséges következményét.

Gyakorlati jegyzőkönyv

Vezető típusa: _____

Keresztmetszet: _____

Kötés típusa: _____

Alkalmazott szerszám: _____

Vizuális ellenőrzés eredménye: _____

Folytonosságmérés eredménye: _____

Értékelés

Írd le, melyik művelet igényelte a legnagyobb pontosságot, és miért. Milyen jelekből ismerhető fel egy rosszul elkészített kötés?

IAP-kihívás: Készíts három különböző, hibátlan kötési mintát. Egy társad csak szemrevételezéssel és feszültségmentes folytonosságméréssel ellenőrizze őket, majd hasonlítsátok össze az észrevételeket.